

Ranking inteligente do roteiro: desvio e ordenação

Documento de referência do cálculo geométrico de desvio e da ordenação das oportunidades no planejador de roteiro.

Código-fonte principal: `src/lib/routeOpportunityScore.ts`
Integração na UI: `src/components/navigator/RoutePlannerPanel.tsx`

1. Visão geral

O sistema sugere lojas ao longo de um trajeto **origem** → **destino**. A sugestão não é aleatória: cada loja recebe:

- 1. um **desvio adicional** (quanto a visita “esticaria” o caminho);
- 2. uma **classificação comercial** (Alerta / Atenção / Ótimo) com base nos 5 pilares;
- 3. um **score contínuo** (0–100) que combina proximidade, reativação e foco do canal;
- 4. uma **posição na lista** determinada por um ordenamento em dois níveis (tier + score).

A prioridade padrão do planejamento é `inteligente` (“Sugestão inteligente”). As demais (`potencial` , `sem_visita` , `deslocamento` , `alertas` , `equilibrado`) usam outra função de score e não seguem as regras abaixo.

2. Distância entre dois pontos (Haversine)

Todas as distâncias em quilômetros usam a fórmula de **Haversine** sobre a esfera terrestre, com raio médio `6371` km.

Sejam dois pontos `lat1` e `lon1` , onde `lon` é longitude e `lat` é latitude, ambos em **graus**.

Conversão para radianos:

$$\text{lat1} \times \frac{\pi}{180}$$

Diferenças:

Haversine intermediário:

$$\cos^{-1}(\cos(\Delta\phi)\cos(\Delta\lambda) + \sin(\phi_1)\sin(\phi_2))$$

Distância:

$$\sqrt{a}$$

No código: função `distanceKm(a, b)`, com coordenadas no formato Mapbox `[lng, lat]`.

Observação: essa distância é **linha reta geodésica** (grande círculo), não distância rodoviária. O desvio e o tempo estimado são, portanto, aproximações geométricas — suficientes para ranquear “quem está mais no caminho”, sem chamar Directions a cada loja candidata.

3. Cálculo do desvio (detour)

3.1 Ideia geométrica

Considere o trajeto direto:



e o trajeto com parada na loja :

O **desvio adicional** (em km) é quanto o caminho via é maior que o caminho direto:

Propriedades:

- (desigualdade triangular na esfera, aproximada; no código aplica-se `Math.max(0, ...)`).
- Se estiver **sobre o segmento** (no sentido geodésico), .
- Quanto mais “sai do caminho”, maior .

Interpretação prática: mede o **custo extra de deslocamento** de incluir a loja no roteiro, não a distância absoluta até a origem.

3.2 Casos especiais

Situação	Fórmula usada
Origem e destino definidos	
Só origem (ex.: território por raio, sem ponto)	
Só destino	
Sem origem e sem destino	

Implementação: `computeRouteDetourKm(storeLngLat, origin, destination)` .

3.3 Conversão para minutos (`deviationMinutes`)

Para exibir “+X min” nos cards, o desvio em km é convertido com velocidade média constante:

—

Exemplos:

(km)	Minutos extras
0	0
2	3
6	9
10	15
15	23

Função: `detourKmToMinutes` .

O valor em minutos é **apenas para UI**. O score de proximidade usa em **quilômetros**.

3.4 Diagrama do desvio



4. Classificação por pilares (Alerta / Atenção / Ótimo)

Os cinco pilares comerciais da loja no mês atual (M0) são:

- 1. Cielo
- 2. Crédito
- 3. Negócio
- 4. Ativo PADE
- 5. Proposta de Valor

Seja o número de pilares **cumpridos** (flag verdadeira), .

	Faixa	Label na UI	Código interno (band)
0, 1 ou 2	Alerta	Alerta	alta
3 ou 4	Atenção	Atenção	media
5	Ótimo	Ótimo	baixa

Funções: `completedPillarCount` , `opportunityPriorityBand` .

Regra de negócio: a recomendação deve priorizar lojas em Alerta/Atenção. Ótimo só entra “se sobrar”.

5. Score contínuo (0–100)

O score é a soma de quatro componentes com pesos fixos:

depois limitado a e arredondado:

Pesos máximos:

Componente	Peso máximo	Constante
Classificação	30	<code>WEIGHT_BAND</code>
Proximidade da rota	35	<code>WEIGHT_PROXIMITY</code>
Reativação	20	<code>WEIGHT_REACTIVATION</code>
Foco estratégico	15	<code>WEIGHT_STRATEGIC</code>
Total	100	

5.1 Classificação —

1
 2

Quanto **menos** pilares cumpridos, **mais** pontos. Isso empurra Alerta acima de Atenção dentro do mesmo tier (ver §6).

5.2 Proximidade —

Decaimento linear com o desvio até um teto km:

—

Comportamento:

(km)	
0	35,00
2	30,33
5	23,33
7,5	17,50
10	11,67
15	0
> 15	0

Motivos (reasons) associados:

- → "No caminho"
- → "Desvio curto"

5.3 Reativação —

Uma loja “reativável” em um pilar é aquela que **teve produção em meses anteriores** (janela de 12 meses, excluindo o mês atual) e **não tem no mês atual** (M0 = false).

O backend expõe, para cada pilar:

- flag booleana (CIELO_HISTORICO , CREDITO_HISTORICO , NEGOCIO_HISTORICO) — usada em badges/UI e no foco estratégico;
- = meses desde a **última** produção na janela (CIELO_HISTORICO_MESES , etc.): é o mês imediatamente anterior; é há 12 meses.

Peso de recência (linear agressivo)

Só o mês da última produção entra no peso (não se somam meses intermediários):



(meses atrás)		Interpretação
1	(100%)	produziu no mês anterior
3		
6	(≈50%)	meio da janela
9		
12		última produção há 12 meses — não pontua reativação

Função: historyRecencyWeight .

Quem só aparece no extremo antigo da janela () ainda pode ter o badge “teve antes”, mas **não recebe pontos** de reativação. Quem produziu no mês passado recebe o peso máximo.

Pontos base por pilar (antes da recência):

Score de reativação:

onde vale 1 se M0 = false e para aquele pilar.

Exemplos (só Cielo reativável):

Última produção Cielo		Pontos ()
mês anterior ()	1,00	8,00
há 6 meses ()	0,55	4,36
há 12 meses ()	0,00	0

Motivos (reasons): "Reativar Cielo" , "Reativar Crédito" , "Reativar Negócio" — só quando .

Históricos no backend: subqueries sobre DATAWAREHOUSE..TB_INDICADORES_BE com MAX(PERÍODO) na janela de 12 meses anteriores ao mês corrente; via DATEDIFF(MONTH, ...) .

5.4 Foco estratégico do canal —

Prioridade do canal: **impulsionar Crédito em lojas com presença Cielo.**

A presença Cielo continua **binária** (M0 ou qualquer histórico na janela) — não usa o peso de recência:

Motivo: "Crédito + Cielo" .

5.5 Exemplo numérico completo

Loja :

- pilares cumpridos: 1 → **Alerta** →
- km →
- teve Cielo há **1 mês**, sem Cielo M0 →
- teve Crédito há **6 meses**, sem Crédito M0 → —
- Negócio sem histórico reativável →
-
- sem Crédito M0 e com histórico Cielo →

Reasons: "Desvio curto", "Reativar Cielo", "Reativar Crédito", "Crédito + Cielo".

Comparando com o modelo antigo (histórico binário = pontos cheios): a mesma loja teria e . A penalização do Crédito "antigo" () é exatamente o efeito da ponderação por recência.

6. Ordenação da lista (dois níveis)

6.1 Tier (regra dura)

Além do score, cada loja recebe um **tier**:

Todas as lojas com `tier = 0` aparecem **antes** de qualquer loja com `tier = 1`, independentemente do score.

Isso formaliza a regra de negócio: *Ótimo só se sobrar*.

6.2 Comparador

Para duas lojas e :

1. Comparar `tier` crescente:
2. Se empatar, comparar `score` **decrecente**:
3. Se ainda empatar, ordenar por nome (`localeCompare` pt-BR)

Implementação: `compareIntelligentSuggestions` no `RoutePlannerPanel` (e `compareRouteOpportunityScores` no módulo de score).

Em notação de ordenação lexicográfica:

6.3 Exemplo de ordenação

Loja	Band	Tier	Score	Posição
L1	Alerta	0	72	1º
L2	Atenção	0	90	2º?
L3	Alerta	0	88	—
L4	Ótimo	1	95	última faixa

Ordem correta:

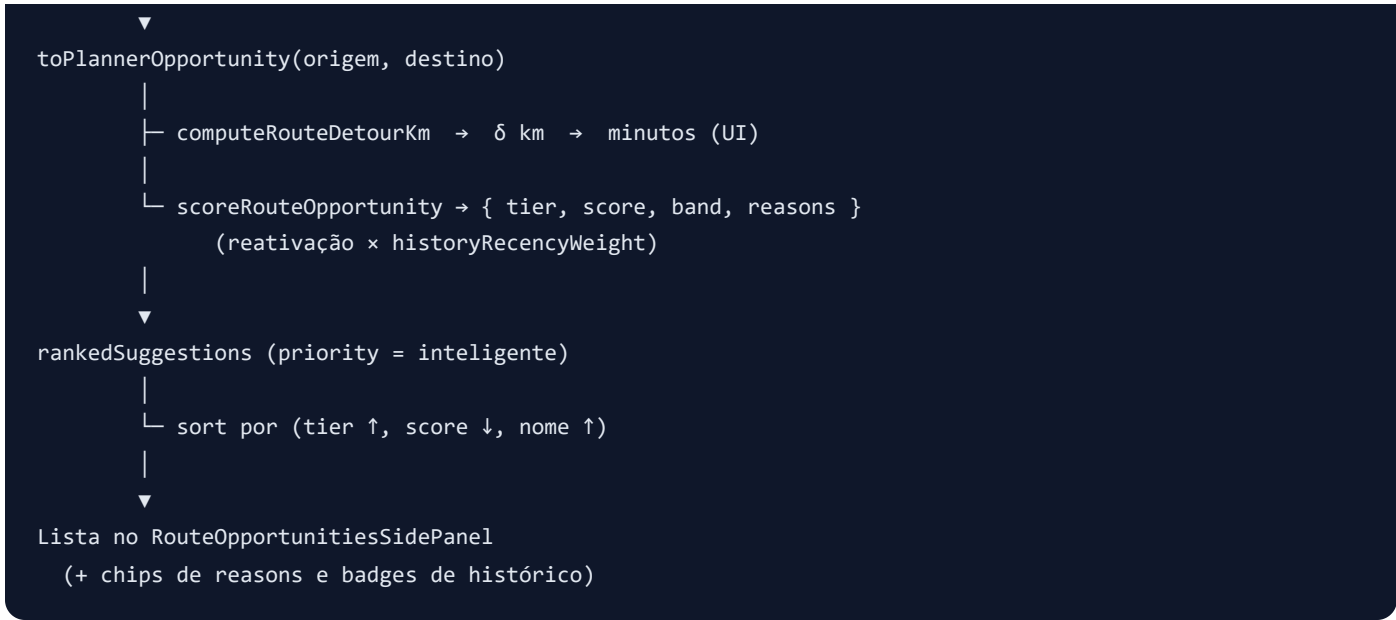
1. L3 (tier 0, score 88)
2. L1 (tier 0, score 72)
3. L2 (tier 0, score 90) — **Atenção com score alto ainda perde para Alerta com score maior?**
Não: L2 tem $90 > 88$, então L2 vem antes de L3 **dentro do mesmo tier**.

Correção:

1. L2 (tier 0, 90)
2. L3 (tier 0, 88)
3. L1 (tier 0, 72)
4. L4 (tier 1, 95) — mesmo com 95, fica depois porque é Ótimo

6.4 Fluxo resumido

Pontos SQL (M0 + histórico + meses desde última produção)



7. O que o desvio não é

Para evitar interpretações erradas:

Conceito	Usado no ranking inteligente?
Distância ao ponto mais próximo da polilinha rodoviária Mapbox	Não — usa origem/destino como segmento geodésico
Tempo real de Directions (trânsito)	Não — velocidade fixa 40 km/h só para exibir minutos
Distância até a origem isolada (quando há destino)	Não — usa o detour triangular
daysWithoutVisit / alerts simulados	Não entram no score inteligente

8. Constantes de referência (código)

Constante	Valor	Uso
AVERAGE_SPEED_KMH	40	km → minutos
MAX_DETOUR_KM	15	zera proximidade
WEIGHT_BAND	30	classificação
WEIGHT_PROXIMITY	35	proximidade
WEIGHT_REACTIVATION	20	reativação
WEIGHT_STRATEGIC	15	crédito + cielo
HISTORY_WINDOW_MONTHS	12	janela do histórico
Peso recência		linear agressivo
Reativação Cielo		pontos
Reativação Crédito		pontos
Reativação Negócio		pontos
Reason “No caminho”		chip
Reason “Desvio curto”		chip

9. Outras prioridades (fora do ranking inteligente)

Quando a prioridade do planejamento **não** é `inteligente`, a lista usa `priorityScore(store, priority)`:

Prioridade	Score usado
potencial	store.potential (ainda parcialmente derivado de métrica estável/simulada)
sem_visita	
alertas	
deslocamento	
equilibrado	

Nesses modos **não** se aplica o tier duro Alerta/Atenção → Ótimo; a ordenação é só pelo score da prioridade escolhida (e nome).

Última atualização alinhada à implementação em `src/Lib/routeOpportunityScore.ts`.